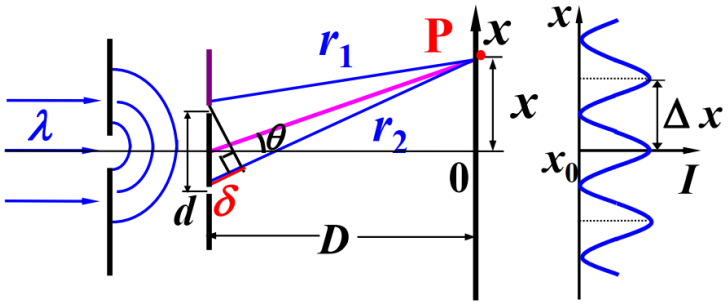
## 一、 光的干涉

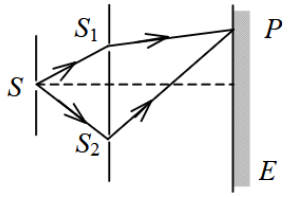
只有相干光可以发生干涉，利用振幅叠加计算光强。

相干光：（1）**频率相同**：两束光的频率（或波长）必须完全一致；（2）**相位差恒定**：两束光在相遇点随时间变化的相位差必须保持不变；（3）**振动方向一致**：两束光的电矢量（振动方向）必须在同一平面内（即偏振方向相同）。




经典例子：杨氏双缝干涉（别的两光源干涉都可以借鉴双缝干涉）。

**例题：**




如图所示，在双缝干涉实验中 $SS_1=SS_2$，用波长为 $\lambda$ 的光照射双缝 $S_1$ 和 $S_2$，通过空气后在屏幕 $E$ 上形成干涉条纹．已知 $P$ 点处为第三级明条纹，则 $S_1$ 和 $S_2$ 到 $P$ 点的光程差为_____．若将整个装置放于某种透明液体中，$P$ 点为第四级明条纹，则该液体的折射率 $n=$_____．

**例题：**

在双缝干涉实验中，两条缝的宽度原来是相等的．若其中一缝的宽度略变窄（缝中心位置不变），则

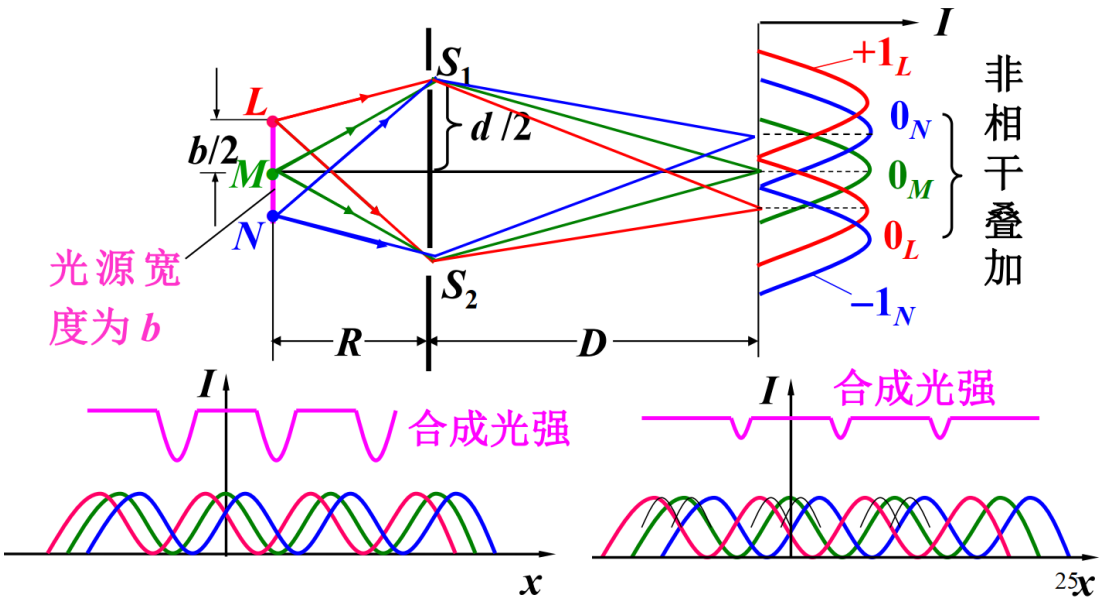
(A) 干涉条纹的间距变宽．

(B) 干涉条纹的间距变窄．

(C) 干涉条纹的间距不变，但原极小处的强度不再为零．

(D) 不再发生干涉现象．　　[　　]

## （二）空间相干性：光源有一定宽度

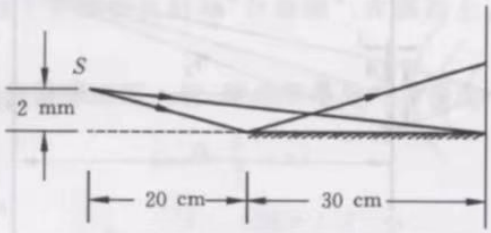



光源的极限宽度，如果红色光的亮纹恰好落在了绿色光的暗纹上，亮和暗不可区分，不再有干涉，极限宽度大小为 $b_0 = R\lambda/d$。相反，由于有干涉要求 $b < b_0 \Rightarrow d < \lambda R/b$，即相干间隔：光场中正对光源的平面上能够产生干涉的两个次波源间的最大距离

## （三） 杨氏双缝干涉的变种

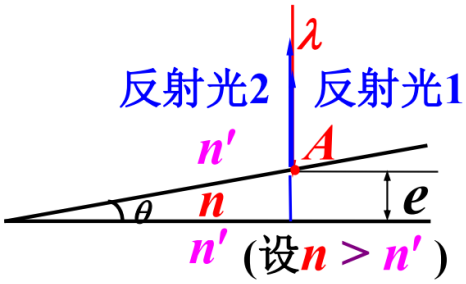
**例题：**半波损失（光疏到光密，即被大 n 反射）

**22.3** 劳埃德镜干涉装置如图 22.2 所示，光源波长 $\lambda = 7.2\times10^{-7}$ m，试求镜的右边缘第一条明纹的距离。

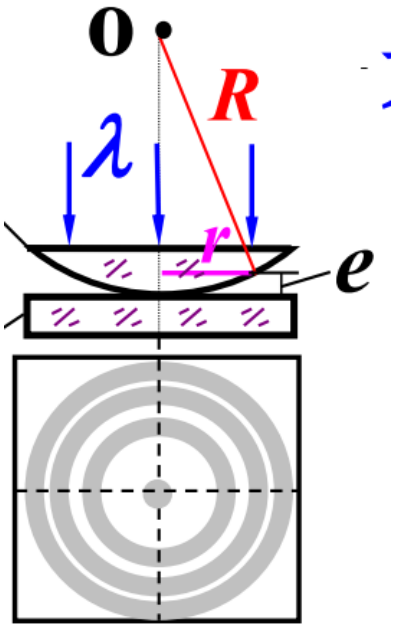


## 二、 薄膜干涉：等厚与等倾

等厚条纹：注意半波损失

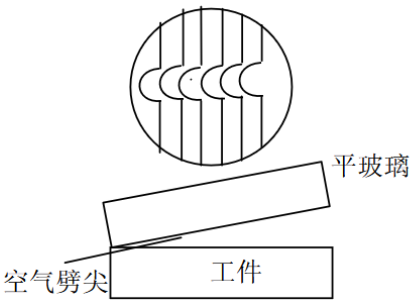



牛顿环：注意半波损失，中央是暗纹




例题：

用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷，当波长为$\lambda$的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分



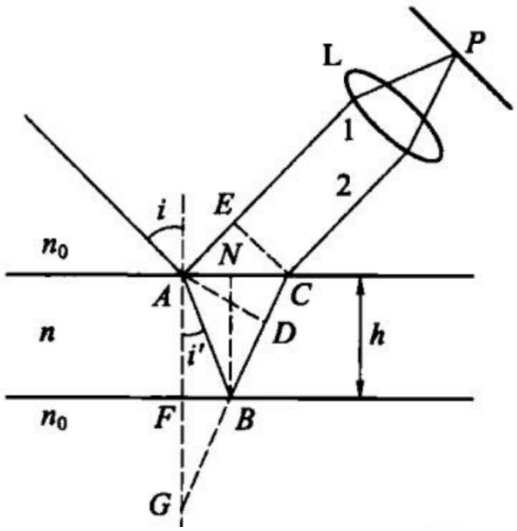

(A) 凸起，且高度为$\lambda/4$.

(B) 凸起，且高度为$\lambda/2$.

(C) 凹陷，且深度为$\lambda/2$.

(D) 凹陷，且深度为$\lambda/4$. [ ]

等倾干涉：

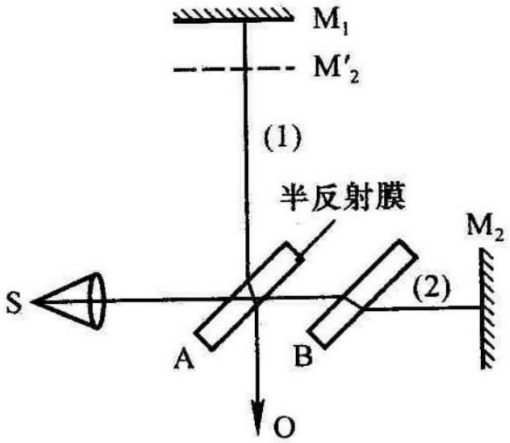



光程差：

$$\delta = \frac{2nh}{\cos i'} - 2hn_0 \tan i' \sin i$$
$$= 2nh \cos i'$$

仍然需要考虑半波损失

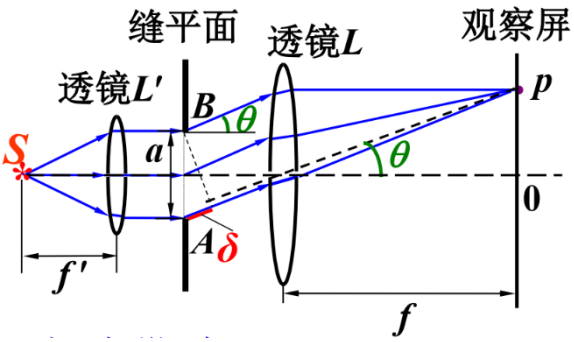
迈克尔逊干涉仪：




**例题：**

22.22 用迈克耳孙干涉仪可以测量光的波长，某次测得可动反射镜移动距离 $\Delta L = 0.3220$ mm 时，等倾条纹在中心处缩进 1204 条条纹，试求所用光的波长。

## 三、 光的衍射（1）：菲涅尔半波带法




暗纹：$a \sin\theta = \pm k\lambda$

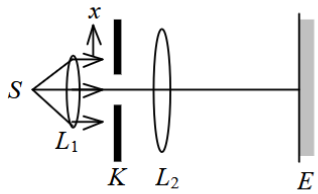
亮纹：$a \sin\theta = \pm \frac{(2k+1)\lambda}{2}$

光强公式：$I = I_0 \left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2, \beta = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$

注意衍射的次级极大位置不在半整数。

例题：

在如图所示的单缝的夫琅禾费衍射实验中，将单缝 $K$ 沿垂直于光的入射方向(沿图中的 $x$ 方向)稍微平移，则




(A) 衍射条纹移动，条纹宽度不变.

(B) 衍射条纹移动，条纹宽度变动.

(C) 衍射条纹中心不动，条纹变宽.

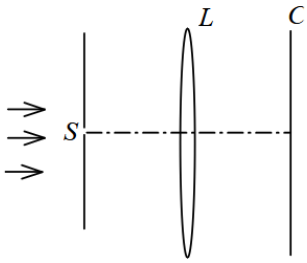
(D) 衍射条纹不动，条纹宽度不变.

(E) 衍射条纹中心不动，条纹变窄.　　[　　]

D

**例题：**

在如图所示的单缝夫琅禾费衍射实验装置中，$S$ 为单缝，$L$ 为透镜，$C$ 为放在 $L$ 的焦面处的屏幕，当把单缝 $S$ 垂直于透镜光轴稍微向上平移时，屏幕上的衍射图样




(A)向上平移.　　(B)向下平移.

(C)不动.　　(D)消失.

[　　]

C

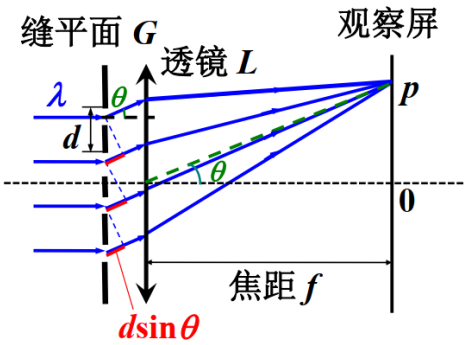
## （六） 光的衍射：分辨本领

圆孔的分辨角度：瑞利判据：$\delta\theta = 1.22\frac{\lambda}{D}$

**例题：**

23.7　在迎面驶来的汽车上，两盏前灯相距 120 cm。试问汽车离人多远的地方，眼睛恰能分辨这两盏前灯？设夜间人眼瞳孔直径为 5.0 mm，入射光波长为 550 nm，而且仅考虑人眼瞳孔的衍射效应。

四、　光栅衍射




光强：$I = I_0\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2\left(\frac{\sin N\gamma}{\sin\gamma}\right)^2$

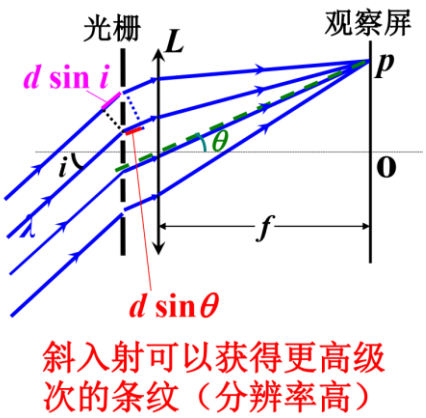
其中：$\beta = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}$, $\gamma = \frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}$

光栅方程：$d\sin\theta = k\lambda$ 给出主极大的衍射角。

光栅衍射的考察：现在假设缝宽为 $a$，缝间距为 $d = \gamma a$，透镜焦距为 $f$。

由此可以考察（1）中央明纹的宽度：$2f\,tan\left(arcsin\frac{\lambda}{a}\right)$；（2）中央明纹的主极大个数；（3）缺级；（4）相邻主极大之间有 N-1 个暗纹，N-2 个次极大。

斜入射的光栅方程：

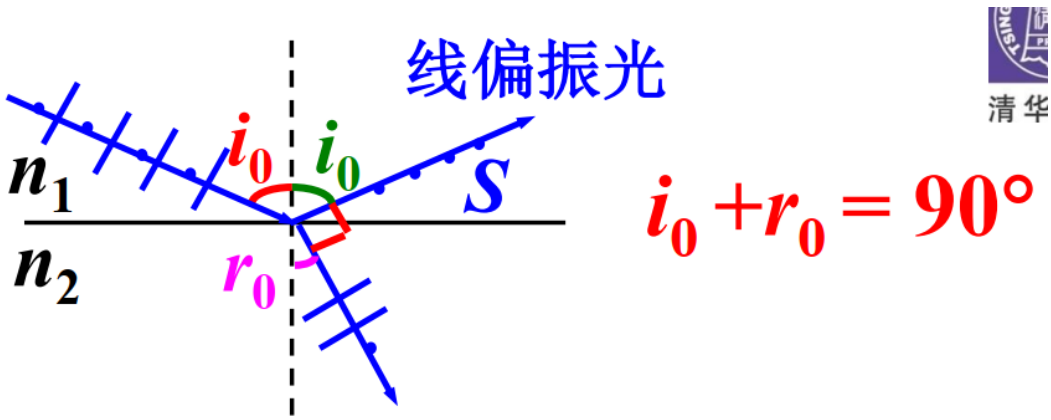



五、光的偏振

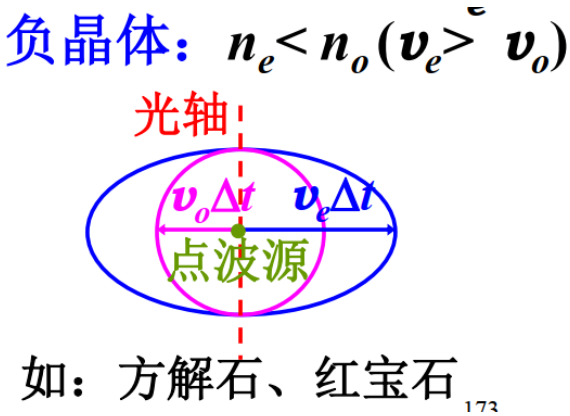
（1）线偏振光、圆偏振、部分偏振光;

（2）光强：$I = kE^2$，马吕斯定律：$I = I_0\,cos^2\theta$

（3）布儒斯特角：



五、双折射



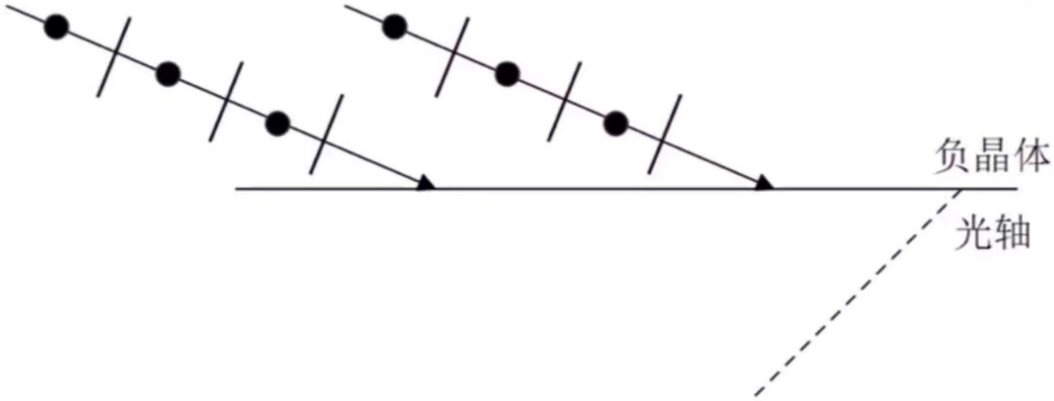

（1） o 光：满足折射定律。e 光：不满足折射定律。O 光和 e 光偏振方向是垂直的。

（2） 光轴平行于晶体表面，满足折射定律。光轴是一条线（某个特殊方向传播不发生双折射现象）。O 光的振动方向垂直于主平面。

（3） 主平面：晶体中光的传播方向与晶体光轴构成的平面。

（4） 惠更斯原理解决三种特殊情况入射的波阵面绘图，得到折射角：1、光轴平行于晶体表面，自然光垂直入射。2、光轴平行晶体表面，且垂直入射面，自然光斜入射。3、光轴与晶体表面斜交，自然光垂直入射（此时 e 光波面不再与其波射线方向一致）。

(5 分)用惠更斯作图法画折射光，标出偏振方向和光的名称。




（5）1/4 波片和 1/2 波片；（6）旋光现象，旋光率：单位长度的相位差 $\alpha=\frac{\pi(n_L-n_R)}{\lambda}$

**（1）四分之一波片（quarter-wave plate）**

波片厚度满足 $|n_e-n_o|\cdot d=\frac{\lambda}{4}\rightarrow|\Delta\varphi|=\frac{\pi}{2}$

可从线偏振光获得椭圆或圆偏振光（或相反）

$\alpha=\frac{\pi}{4}$ —— 线偏振光→圆偏振光

$\alpha=0,\frac{\pi}{2}$ —— 线偏振光→线偏振光

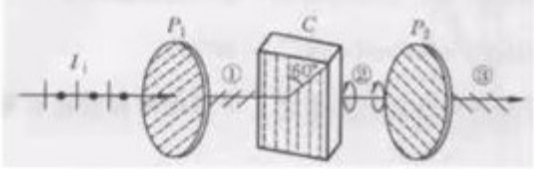
$\alpha\neq0,\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}$ ——线偏振光→椭圆偏振光

例题：

*24.11 在图 24.7 所示的装置中，$P_1$，$P_2$ 为两个正交偏振片。$C$ 为一四分之一波片，其光轴与 $P_1$ 的偏振化方向间夹角为 60°。光强为 $I_1$ 的单色自然光垂直入射于 $P_1$。

(1) 试说明①②③各区光的偏振状态并在图上大致画出；

(2) 计算各区光强。



六、波粒二象性

（1） 黑体辐射的 Planck 公式。不用记，知道是什么就可以。

（2） 维恩位移定律：$\lambda T = \text{const}$

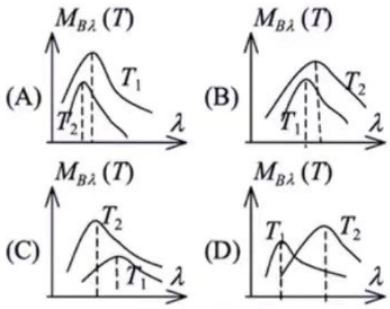
（3） 斯特藩公式：$M = \sigma T^4$

例题：

**3．(本题 3分)(4404)**

下面四个图中，哪一个正确反映黑体单色辐出度 $M_{B\lambda}(T)$随$\lambda$ 和 $T$ 的变化关系，已知 $T_2 > T_1$．

[ ]




（4） 光电效应：电子动能$E_k = h\nu - A$。截止电压的定义是电子无法到达另一端：$U_c = \frac{h\nu - A}{e}$。

红限频率是指频率低于这个值，能量不够，无法发射电子：$\nu_o = \frac{A}{h}$。

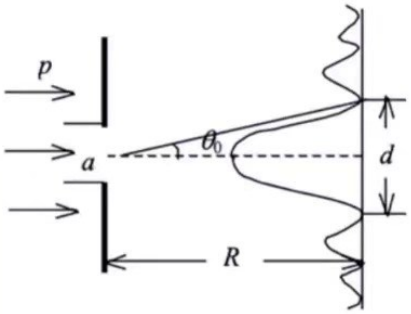
（5） 康普顿散射（光轰击静止电子）：相对论性粒子碰撞，能量与动量守恒。

$$\delta\lambda = \frac{h}{m_0 c}(1 - cos\,\varphi)$$

（6） 波粒二象性，物质波。

5. (本题 3分)(4628)

如图所示，一束动量为 $p$ 的电子，通过缝宽为 $a$ 的狭缝. 在距离狭缝为 $R$ 处放置一荧光屏，屏上衍射图样中央最大的宽度 $d$ 等于




(A) $2a^2/R$.　　(B) $2ha/p$.

(C) $2ha/(Rp)$.　　(D) $2Rh/(ap)$.

[　　]

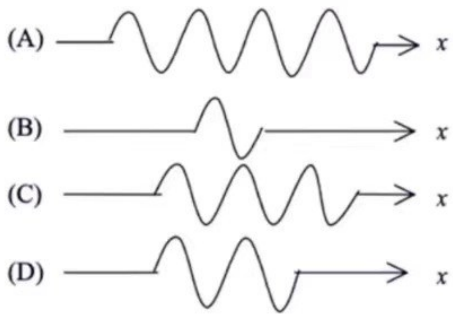
(7)　不确定性关系：$\delta p_x \delta x > \frac{\hbar}{2}$　注意相对论效应。

**26.29**　铀核的线度为 $7.2\times10^{-15}$ m。(1)核中的 α 粒子($m_\alpha=6.7\times10^{-27}$ kg)的动量值和动能值各约是多少？(2)一个电子在核中的动能的最小值约是多少 MeV？

七、薛定谔方程

设粒子运动的波函数图线分别如图(A)、(B)、(C)、(D)所示，那么其中确定粒子动量的精确度最高的波函数是哪个图？

[　　]




例子：一维无限深势阱：能级为 $E_n = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2$

3. (12 分)$0 \le x \le a$的无限深方势阱中，能量特征函数为$\phi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin(\frac{n\pi}{a}x)$，

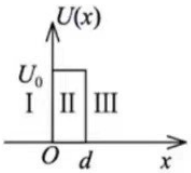
$t = 0$时刻，波函数$\Psi(x,0) = \sqrt{\frac{8}{5a}}\left(1 - \cos\frac{\pi x}{a}\right)\sin\frac{\pi x}{a}$。

(1) 求$t$时刻的波函数和平均能量。

(2) 求$t$时刻在$0 \le x \le \frac{a}{2}$范围内观测到粒子的概率。

**11. (本题 3分)(1903)**

一矩形势垒如图所示，设 $U_0$和 $d$ 都不很大．在Ⅰ区中向右运动的能量为 $E$ 的微观粒子，




(A) 如果 $E > U_0$，可全部穿透势垒Ⅱ进入Ⅲ区

(B) 如果 $E < U_0$，都将受到 $x = 0$ 处势垒壁的反射，不可能进入Ⅱ区．

(C) 如果 $E < U_0$，都不可能穿透势垒Ⅱ进入Ⅲ区．

(D) 如果 $E < U_0$，有一定概率穿透势垒Ⅱ进入Ⅲ区．　　[　　]

例子 2：一维谐振子能级为 $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$

八、氢原子物理

玻尔模型：$E_1 = -13.6\ \mathrm{eV}$

氢原子能级、角动量：

**16. (本题 3分)(5710)**

若氢原子中的电子处于主量子数 $n = 3$ 的能级，则电子轨道角动量 $L$ 和轨道角动量在外磁场方向的分量 $L_z$ 可能取的值分别为

(A) $L = \hbar$，$2\hbar$，$3\hbar$；　　$L_z = 0,\ \pm\hbar,\ \pm 2\hbar,\ \pm 3\hbar$.

(B) $L = 0$，$\sqrt{2}\hbar$，$\sqrt{6}\hbar$；　　$L_z = 0,\ \pm\hbar,\ \pm 2\hbar$.

(C) $L = 0$，$\hbar$，$2\hbar$；　　$L_z = 0,\ \pm\hbar,\ \pm 2\hbar$.

(D) $L = \sqrt{2}\hbar$，$\sqrt{6}\hbar$，$\sqrt{12}\hbar$；　$L_z = 0,\ \pm\hbar,\ \pm 2\hbar,\ \pm 3\hbar$.　　[　　]

YAN

重庆 开州区

扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。